Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en CIBERDEFENSA

Lenguajes de Programación

Introducción al lenguaje HTML

v 1.0

Docentes:

Ing. Sebastián Balestrini

Esp. Ing. Gustavo Di Stefano

Carga horaria: 64 hs

Tabla de contenido

Tabla de contenido **1**

Introducción **2**

Introducción al HTML **2**

¿Que es el lenguaje HTML? **2**

Un poco de Historia **3**

El lenguaje HTML **4**

Etiquetas o tags **4**

Atributos **5**

Comentarios de código **5**

Mi Primera Página HTML **5**

Con lo que llevamos aprendido hasta el momento ya estamos en condiciones de construir una primera página web. ¿que necesitamos? en realidad nada mnas que un editor de texto o editor HTML en el cual iremos escribiendo las etiquedas que conforman nuestra página web para luego guardar el archivo con extensión .html. 5

Etiquetas básicas de una página **5**

Saltos de línea en el texto 7
Organizando el texto en párrafos 7
Elementos de cabecera o titulares 7
Enfatizando un texto 8
Resaltando un texto, más énfasis 8
Imágenes 8
Listas 9
Enlaces o hipervínculos 9
Entidades HTML 9

Aplicando diseño a mi página web **10**

El lenguaje HTML5 **10**

Características del lenguaje HTML5 **11**

Etiquetas HTML5 **12**

La etiqueta <header> 12
La etiqueta <footer> 12
La etiqueta <nav> 12
La etiqueta <section> 13
La etiqueta <article> 13
La etiqueta <aside> 13

Introducción

Con esta unidad damos inicio a la asignatura **Desarrollo de Sitios Web** perteneciente al tercer nivel de la **Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Información (TUTI)**. La asignatura se enmarca en la concepción, presente en el sistema que adopta **la Facultad Regional Santa Fe de la U.T.N**. , de que a través de una conjunción de medios tecnológicos y estrategias utilizadas poder brindar al estudiante la posibilidad de realizar una carrera universitaria, a distancia, garantizando la excelencia académica y contención del mismo. En un primer momento, en esta unidad 1, nos dedicaremos a establecer los conceptos fundamentales del lenguaje, premisas que nos servirán para construir nuevos conocimientos conforme avancemos en la materia.

Introducción al HTML

¿Que es el lenguaje HTML?



HTML **(Hyper Text Markup Language)** es el lenguaje con el que se escribe el contenido de las páginas web. Las páginas web pueden ser vistas por el usuario mediante un tipo de aplicación llamada cliente web o más comúnmente "navegador". Podemos decir por lo tanto que el HTML es el lenguaje usado por para especificar el contenido que los navegadores deben representar a la hora de mostrar una página web.

El HTML es un lenguaje de hipertexto, es decir, un lenguaje que permite escribir texto de forma estructurada, y que está compuesto por etiquetas, que marcan el inicio y el fin de cada elemento del documento. Un documento hipertexto no sólo se compone de texto,

puede contener imágenes, sonido, vídeos, etc., por lo que el resultado puede considerarse como un documento multimedia.
Los **navegadores** se encargan de interpretar el código HTML de los documentos, y de mostrar a los usuarios las páginas web resultantes del código interpretado.

No hay que confundir el lenguaje de hipertexto con un lenguaje de programación: HTML no es un lenguaje de programación.

Un poco de Historia

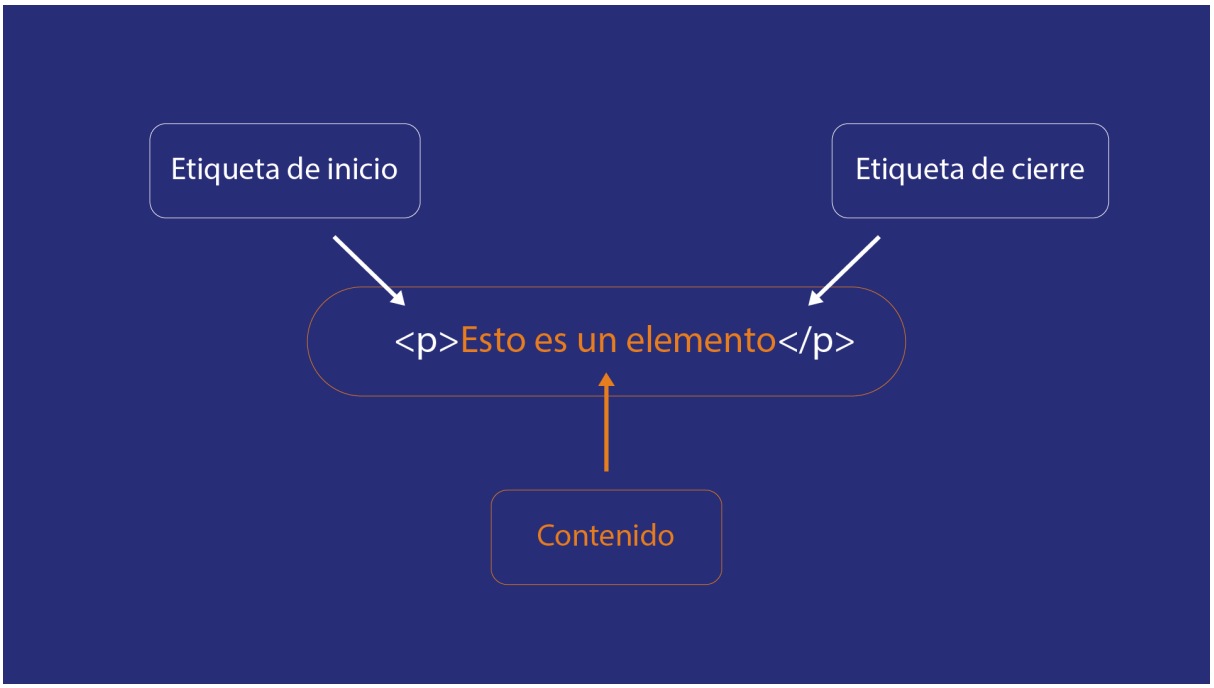
En noviembre de 1995 se aprobó el estándar HTML 2.0. para la creación de páginas web.
Se creó con objetivos divulgativos, orientado a la actividad académica, en el que el contenido de las páginas era más importante que el diseño.
Pero esta versión del HTML carecía de muchas herramientas que permitieran controlar el diseño de las páginas y añadir contenido multimedia, por lo que Netscape (cuyos navegadores eran los más utilizados por aquellos años) comenzó a incluir nuevas etiquetas que no existían en el estándar.
El comité encargado de establecer los estándares dentro de Internet, comenzó a trabajar en el borrador de una nueva versión de HTML, el borrador de HTML 3.0.
Pero este borrador resultó demasiado extenso, al intentar incluir numerosos nuevos atributos para etiquetas ya existentes, y la creación de otras muchas etiquetas nuevas. Por ello, no fue bien aceptado por el mercado y varias compañías se unieron para formar un nuevo comité encargado de establecer los estándares del HTML. Este comité pasó a llamarse W3C.
En enero de 1997 se aprobó el estándar HTML 3.2. Este nuevo estándar incluía las mejoras proporcionadas por los navegadores Internet Explorer y Netscape Navigator, que ya habían realizado estensiones sobre el estándar HTML 2.0.
En diciembre de 1997 se aprobó el estándar HTML 4.0, creado para estandarizar los marcos (frames), las hojas de estilo y los scripts.
Posteriormente, a finales del año 1999, se publicó una nueva especificación oficial: la versión HTML 4.01, que marcó otro hito para la evolución de HTML.
Hasta 2008 no recibimos una nueva entrega, el borrador de la versión HTML 5 que es, en realidad, el sustento de todas la versiones actuales.
Desde el año 2014, HTML 5 es estándar y, aunque siguen surgiendo nuevas modificaciones y actualizaciones, los cambios son mínimos y fáciles de asimilar. Por ejemplo, una de las últimas recomendaciones es HTML 5.3, que salió a principios del 2021, pero no significó un cambio traumático.
Es así como hoy en día cuando hablamos de HTML nos estamos refiriendo a la versión 5 de este lenguaje o HTML5.

El lenguaje HTML

Como mencionamos antes, el HTMl es el lenguaje básico para crear sitios web y también mencionamos que permite escribir texto de forma estructurada, y que está compuesto por etiquetas, que marcan el inicio y el fin de cada elemento del documento. Vamos a profundizar esto para entender realmente el alcance del lenguaje.

Etiquetas o tags

Todo el código HTML se escribe por medio de etiquetas y sus atributos. Las etiquetas son palabras o abreviaturas en ingles encerradas en los signos < (menor) y >(mayor).



Cada etiqueta tiene una función, por ejemplo:
<h1> encabezado de mayor jerarquía (la h es de header)
<h2> encabezado de menor jerarquía
 párrafo
<a> enlace
 negrita (bold)
<img> imagen

La mayoría de las etiquetas se escribe de a pares: una que cierra y otra que abre, encerrando el contenido al que le dan formato. La etiqueta de cierre es igual a la que abre pero se le agrega una / (barra). Por ejemplo:

<h1>Este es un título</h1>
<h2>Este es un subtítulo</h2>
Este es un párrafo

Algunas etiquetas no tienen etiqueta de cierre porque no encierran un contenido como las etiquetas <img>,
, <link> y <meta>.

Atributos

Algunas etiquetas necesitan atributos para completar la información, por ejemplo: la etiqueta <img> (etiqueta de imagen) necesita el atributo src="" donde se indica la ubicación de la imagen. Quedaría asi: <img src="images/foto.jpg">. La etiqueta <img> en particular, se debe escribir SIEMPRE con otro atributo muy importante para la accesibilidad que es el alt="" en este atributo se describe la imagen y esa descripción la va a ver el usuario al que no le haya cargado la foto por alguna razón o la va a escuchar en un lector de pantalla un usuario con discapacidad visual. Entonces la línea completa queda así: <img src="images/foto.jpg" alt="imagen de tal evento">. En este ejemplo es una etiqueta con dos atributos. La información que va entre comillas se llama valor.
Otras etiquetas no necesariamente tienen que escribirse con atributos, pero podemos agregarles para identificarlas mejor y aplicarles diseño. Por ejemplo si tengo tres párrafos pero sólo a uno quiero cambiarle el diseño, le agrego un atributo class="", quedaría asi:

```
<p>Esto es un párrafo normal</p>
<p class="destacado">Esto es un párrafo con otro diseño</p>
<p>Esto es otro párrafo normal</p>
```

Comentarios de código

Dentro del código podemos dejar anotaciones que no se verán en el navegador y se escriben asi por ejemplo:

```
<!-- acá empieza el menu principal -->
```

Los comentarios también sirven para ocultar alguna parte del código, y se usa temporalmente para hacer pruebas sin borrar el código.

Mi Primera Página HTML

Con lo que llevamos aprendido hasta el momento ya estamos en condiciones de construir una primera página web. ¿que necesitamos? en realidad nada mnas que un editor de texto o editor HTML en el cual iremos escribiendo las etiquedas que conforman nuestra página web para luego guardar el archivo con extensión .html.

Etiquetas básicas de una página

Toda página web tiene las siguientes etiquetas como base:



Lo que traducido a código real podría ser la siguiente página html básica:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> Acá va el título de la página </title>
</head>

<body>
dentro del body va todo lo que ve el usuario
</body>
</html>
```

La etiqueta DOCTYPE

indica la versión de código HTML que estamos usando, en este caso es la versión HTML5. En realidad no lo dice, pero desde la versión HTML5 la etiqueta se redujo a estas dos palabras, antes era un línea bastante más larga con más información.

La etiqueta HTML

Todo el código HTML se encierra entre las etiquetas <html>, y siempre hay que marcar dos zonas: el <head> y el <body>.

La etiqueta HEAD

En el head se escribe información para el navegador, por ejemplo: la etiqueta <meta charset="UTF-8"> define la norma con la que se escriben los caracteres especiales, pero la

única que ve el usuario es la etiqueta <title> que se muestra en la pestaña del navegador y es la que se usa para guardar una página en marcadores.

La etiqueta BODY

En el body se escribe todo el contenido que ve el usuario: textos, vínculos e imágenes.

Saltos de línea en el texto

El salto de línea que comúnmente estamos acostumbrados a hacer cuando escribimos en un documento web equivale a un espacio en blanco a la hora de visualizarse. Y si ponemos muchos saltos de línea seguidos solo se contabilizará el primero, que será el que equivalga a un espacio en blanco.

Para poder añadir un salto de línea deberemos de utilizar el elemento br. El elemento br es un elemento simple. Es decir, no tiene un elemento de inicio y un elemento de cierre.

Así, para representar dos saltos de línea utilizaremos el siguiente código:

```
Esta es una línea <br/><br/>
Y esta otra línea.
```

Organizando el texto en párrafos

Ahora que conocemos el elemento br vemos su potencial, si bien, si queremos dar estilo a un documento a base de datos de línea, veremos que es bastante complicado.

Es por eso que el lenguaje HTML nos ofrece otra serie de elementos para organizar el contenido del texto. Así contamos con párrafos, los cuales son representados mediante el elemento p. En este caso el elemento p tiene una elemento de inicio y un elemento de cierre. Y el contenido de dentro será lo que representa al párrafo.

```
<p>Parrafo</p>
```

Elementos de cabecera o titulares

Si seguimos revisando el poder dar formato al texto nos encontramos con los elementos de cabecera o titulares.

Estos elementos nos servirán para poner títulos a las diferentes secciones que tenga nuestra web. Son dos elementos, el de inicio y el de cierre y el contenido será el nombre de la cabecera o titular.

El elemento es de tipo hx, donde la x va desde el 1 hasta el 6:

```
<h1>Cabecera de tipo H1</h1>
<h2>Cabecera de tipo H2</h2>
<h3>Cabecera de tipo H3</h3>
<h4>Cabecera de tipo H4</h4>
<h5>Cabecera de tipo H5</h5>
<h6>Cabecera de tipo H6</h6>
```

Enfatizando un texto

Una de las opciones que encontramos dentro del HTML es la de enfatizar un texto. Para ello el lenguaje HTML nos ofrece el elemento em.

El texto que vaya dentro de los elementos de inicio y de cierre del elemento em será el texto que aparece enfatizado en nuestro navegador.

Así podemos escribir el siguiente texto:

```
Más vale <em>pájaro en mano</em> que ciento volando.
```

Resaltando un texto, más énfasis

Si el énfasis que nos proporciona el elemento em no es suficiente para nuestro cometido, si queremos resaltar todavía más el texto, podemos utilizar el elemento strong. El elemento strong tiene un comportamiento similar al elemento em pero en la visualización se destaca en negritas.

Así, si queremos resaltar más un texto, podemos escribir.

```
A enemigo que huye, <strong>puente de plata</strong>.
```

Imágenes

Contario quizás a lo que uno podría pensar al insertar imágenes en un documento, en el HTML no se embeben imágenes porque como ya lo mencionamos antes, es un lenguaje de enmarcado y todo se base en etiquetas. Entonces, para poder representar la inserción de una imagen utilizaremos la etiqueta <img> la cual incrusta una imagen en nuestra página haciendo referencia al archivo físico de la misma, en la posición en que aparece dicha etiqueta. Lo logra a través del atributo `src` (source), el cual contiene el *path (o ubicación)* de nuestro archivo de imagen. En el src podemos utilizar una ruta de nuestro sistema operativo o una URL a un archivo de imagen web remoto o local.

```
<img src="images/firefox-icon.png" alt="Mi imagen de prueba">
```

Listas

Mucho del contenido web está dado por listas, asi que HTML tiene elementos especiales para ellas. El marcado de listas se realiza siempre en al menos dos elementos. Los dos tipos de listas más comunes son las listas ordenadas y las desordenadas:

1. **Las listas desordenadas** son aquellas en las que el orden de los items no es relevante, como en una lista de compras. Estas son encerradas en un elemento <ul> (*unordered list*).
2. **Las listas ordenadas** son aquellas en las que el orden si es relevante, como en una receta. Estas son encerradas en un elemento <ol> (*ordered list*).

Cada elemento de la lista se coloca dentro de un elemento <li> *(list item*).

```
<p>En Mozilla, somos una comunidad de</p>

<ul>
  <li>tecnólogos</li>
  <li>pensadores</li>
  <li>constructores</li>
</ul>

<p>trabajando juntos... </p>
```

Lo mismo puede hacer utilizando la etiqueta

Enlaces o hipervínculos

Los vínculos son muy importantes — son los que hacen de la web, la web. Para implementar un vínculo, necesitamos usar un vínculo simple — <a> — la *a* es el diminutivo de "anchor" ("*ancla*"). Para convertir algún texto dentro de un párrafo en un vínculo, sigue los siguientes pasos:

```
<a href="URL_AQUI">Texto del enlace</a>
```

Entidades HTML

Cuando estemos insertando texto en nuestros documentos HTML puede darse el caso de que necesitemos insertar símbolos. Bien ya sean símbolos de la codificación que estemos utilizando o símbolos de carácter general. Esto pueden ser monedas, símbolos de puntuación,…

Para ello HTML nos ofrece las entidades. Las entidades son unas estructuras que, mediante el uso de una codificación, nos permiten representar un símbolo.

La estructura de la entidad HTML es un ampersand(&) seguido del código o nombre de la entidad y terminado en un punto y coma.

En el caso de que utilicemos los códigos, estos se anteponen de una almohadilla.

Algunos de las entidades más utilizadas son los acentos:

```
á       &aacute;
é       &eacute;
í       &iacute;
```

Los símbolos que utiliza el propio lenguaje HTML:

```
&       &amp;
<       &lt;
>       &gt;
```

U otros comunes:

```
€       &euro;
£       &pound;
©       &copy;
®       &reg;
```

Aplicando diseño a mi página web

A un archivo HTML se le agrega diseño de diversas maneras pero en general mediante código CSS, lo que se conoce como Hoja de estilos en cascada. Lo mejor es que el contenido y la estructura (HTML) estén perfectamente separados del diseño (CSS) guardándolos en diferentes archivos. De esta manera se optimiza la accesibilidad, la velocidad de carga y se simplifica el desarrollo y mantenimiento del sitio. Estos conceptos sólo se mencionas a los efectos de formar vocabulario pero no se tocan en esta unidad. Más adelante nos dedicaremos al diseño pero de momento, es importante que el alumno pueda comprender como se estructura una web y su contenido.

El lenguaje HTML5

Cuando hablamos de HTML5 realmente nos referimos a un conjunto formado por tres elementos

- HTML para definir la estructura y contenido de las páginas web
- CSS para definir cómo mostrar la página y su contenido
- JavaScript para darle funciones dinámicas e interactividad

Todas estas tecnologías trabajan juntas para presentar una página web en pantalla o para crear una aplicación de escritorio. HTML5 es más que una simple revisión de la versión HTML4.

Características del lenguaje HTML5

Ahora que el sabemos de que se trata el HTML, como se estructura una página y algunas cuestiones claves del lenguaje, vamos a profundizar los conceptos de este lenguaje que va a ser el foco de atención durante gran parte de la materia.

1. HTML5 es un lenguaje más simple. Eso es bueno para los diseñadores y también para las arañas que tienen que rastrear las páginas y entenderlas. ¿Para qué sirve? El HTML 5 disminuye el tiempo de carga de tus páginas y también ayuda a bajar el ratio de texto/HTML, dos puntos que mejoran el SEO (Posicionamiento en motores de búsqueda) de tu blog o páginas Web.

2. HTML5 es un lenguaje más semántico. En otras palabras, se dota de un significado a las diferentes partes de la páginas Web, de forma que el navegador puede distinguir la parte que forma parte de la cabecera gracias a que hay una etiqueta que dice “Cabecera”, bueno lo dice en inglés: <header>. ¿Para que sirve? Ayuda a los buscadores como Google a entender tu página Web, algo que se espera sea positivo de cara al SEO (Posicionamiento en motores de búsqueda), y también sirve para que los navegadores muestren de forma inteligente diferentes versiones de la páginas Web sin tener que usar plug-ins para dispositivos específicos.

3. HTML5 es un lenguaje que deja desfasadas a las versiones más antiguas de los navegadores. Esto sólo sirve para dejar de lado a algunas versiones de Internet Explorer, aunque hay que decir que la última versión, IE 10 funciona muy bien con HTML5.

4. HTML5 incluye más elementos gráficos y multimedia. Permite la inserción de etiquetas canvas, que sustituyen a las animaciones en Flash y también permite incluir de forma muy sencilla vídeos, música y otros elementos multimedia como por ejemplo los videojuegos. ¿Para que sirve? Para tener una página Web atractiva sin tener que complicar de forma excesiva el código HTML.

5. HTML5 incluye la geolocalización. Es posible saber desde que lugar se esta visualizando un sitio Web, gracias a sistemas de referenciación como el GPS, la tecnología

3G de los dispositivos móviles o las conexiones tipo WiFi. ¿Para que sirve? Será útil para desarrollar diferentes aplicaciones y es vital por ejemplo para actividades como el e-commerce.

6. HTML5 permite el uso de las Webs offline. Aunque no tengas conexión a Internet si el programador lo desea podrás ver parte o toda la página Web, e incluso interactuar con los contenidos. ¿Para qué sirve? Mejora la usabilidad de la Web. Permite al usuario trabajar con aplicaciones online desconectado, algo importante en los dispositivos móviles cuando te mueves en entornos en los que no tienes una conexión de calidad, como por ejemplo el momento en el que un autobús entra en un túnel.

Cabe destacar que el HTML5 aún está en proceso y muchas características aún no están100% implementadas.

Conforme se avance en las unidades y contenido de la materia iremos viendo y aplicando todos los conceptos mencionados.

Etiquetas HTML5

El HTML5 agregó a la versión de HTML anterior (la XHTML 1.0) algunas etiquetas que sirven para organizar semánticamente el contenido y son las siguientes: <header> <nav> <section> <article> <aside> y <footer>. En otras palabras, el HTML5 incrementa el sentido semántico de sus etiquetas. Es decir, las etiquetas tienen significado en sí mismas para definir la función de elementos de la página web o dicho de otra manera, el significado semántico de una etiqueta indica que al aplicarla a un contenido de la página web, define el papel que tiene ese contenido en la estructura de toda la misma.
Quizas pueda parecer trivial el agregado de estas equitetas pero es realmente de gran importancia. Toda página web debería tener marcados por los menos el header, nav, section y footer.

La etiqueta <header>

Se encargan de indicar a los navegadores que lo que contienen es la cabecera de la página y que dentro seguramente llevarán lo típico, algún logotipo, el título de la página, quizás una descripción de la misma y poco más. La norma define a la cabecera como un grupo de ayudas a la navegación.

La etiqueta <footer>

Se trata de una etiqueta para encerrar todo aquel código tipico de las partes inferiores de las páginas web. Contendrán por tanto enlaces a otras webs relacionadas, al mapa de la

web, a una página de comentarios sobre el copyright, una política del portal, quizás algo de publicidad, etc

La etiqueta <nav>

Otro elemento bastante típico y común en muchas páginas web es la zona de navegación, formada por enlaces a las zonas principales de la web, o por un menú de navegación, desplegable de enlaces, etc. Html5 interpreta que es una zona que deberíamos identificar y ha creado para ello la nueva etiqueta <nav>, con su respectiva etiqueta de cierre, claro, </nav>.

La etiqueta <section>

La etiqueta <section> y su correspondiente etiqueta de cierre </section> se utilizan para encerrar el código correspondiente a una sección genérica dentro de un documento o aplicación. Normalmente, un bloque de texto al que perfectamente le podríamos colocar un título o encabezado. Además, todo el contenido que engloba ha de guardar cierta relación entre sí.
Para verlo más claro, un ejemplo de bloque que podríamos encerrar entre etiquetas section podría ser las últimas novedades de la web o del foro.
Dentro de una página web por tanto, pueden existir varios section, cómo no (en un libro suelen existir varias secciones en el índice, no?). Es más, dentro de un section pueden haber otros section secundarios y así sucesivamente (o acaso en un libro no hay secciones, subsecciones, etc, en el índice?).

La etiqueta <article>

Si la etiqueta <section> se usaba para bloques de contenido capaces de poder pertenecer a un indice, agrupando bloques de contenido de cierto tema, con la etiqueta <article> podemos separar cada uno de esos elementos independientes que pudieran componer ese section concreto. Un article podría considerarse por tanto como cada uno de los elementos en que podemos dividir un section. Al igual que el resto de estas nuevas etiquetas, posee etiqueta de cierre, <article>
Creo que podríamos saber si un bloque de código debería pertenecer a un Article si al preguntarnos si ese bloque tiene sentido al colocarlo solo, separado del resto de contenido actual, tiene o carece de sentido. Si al separarlo o independizarlo se pierde su sentido, no es un Article. Si en cambio al separarlo del resto de contenido de la página web el bloque pierde su sentido (por ejemplo enviándolo a Facebook o Twitter), no es candidato para pertenecer a un Article, oki?.
En una página web pueden existir varios articles, dentro de un section o incluso independientes del mismo. Pueden además contener en su interior títulos con h1 y párrafos, además de otros articles en su interior. Quizás sea fácil confundirlos con los

section. Veamos si con el uso aprendemos a distinguirlos un poco, no es sencillo por ahora, verdad?

La etiqueta <aside>

Esta es la última etiqueta que nos presenta HTML5 para bloques con cierto contenido semántico dentro de una página web. Con las etiquetas <aside> y </aside>, se nos invita a rodear todo aquel contenido que no es directamente contenido principal del que estamos hablando o del que estamos tratando en esa página en concreto.